

ANEXO Nº 11

FLORA Y VEGETACIÓN



PROYECTO GUANACO SOLAR

**CARACTERIZACIÓN DE VEGETACIÓN
Y FLORA**

PREPARADO PARA



Abril 2019

Contenidos

1. Introducción	4
2. Objetivos.....	5
3. Área de influencia	5
4. Metodología	8
4.1. Marco biogeográfico.....	8
4.2. Vegetación: Definición de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT)	9
4.3. Flora.....	11
4.4. Análisis de Singularidad Ambiental	16
5. Resultados.....	17
5.1. Marco Biogeográfico	17
5.2. Vegetación	18
5.2.1. Matorral escaso de <i>Nolana leptophylla</i> y <i>Cistanthe celosioides</i>	19
5.2.2. Matorral escaso de <i>Nolana leptophylla</i> y <i>Ephedra breana</i>	20
5.2.3. Matorral poco denso de <i>Nolana leptophylla</i> y <i>Cistanthe celosioides</i>	21
5.2.4. Matorral muy escaso de <i>Cristaria integerrima</i> y <i>Cistanthe celosioides</i>	21
5.2.5. Matorral claro de <i>Nolana leptophylla</i>	22
5.2.6. Matorral claro de <i>Nolana leptophylla</i> y <i>Cristaria integerrima</i>	23
5.2.7. Zona sin Vegetación.....	24
5.2.8. Áreas con máxima intervención.....	24
5.2.9. Caminos.....	25
5.3. Flora.....	31
5.4. Análisis de Singularidad Ambiental	36
6. Conclusiones.....	37
7. Bibliografía.....	38

Índice de figuras

Figura 1. Área de influencia de flora y vegetación, proyecto Guanaco Solar.....	7
Figura 2. Ubicación de los puntos de inspección de flora y vegetación.	13
Figura 3. Representación esquemática de la distribución espacial de la vegetación en el Piso de vegetación 15. Se observan cambios en la vegetación en las quebradas aluviales (A) que atraviesan los llanos interiores (B) de la región de Atacama.....	18
Figura 4. Fisonomía de UHV 1. Líneas claras comprenden áreas donde se registra vegetación.	19
Figura 5. Carta de Ocupación de Tierras.	28
Figura 6. Proporción (%) de especies de acuerdo al origen biogeográfico.	31
Figura 7. Proporción (%) de especies de acuerdo al tipo biológico.	32

Índice de tablas

Tabla N° 1. Coordenadas UTM de los sitios involucrados en Proyecto Guanaco Solar, en Diego de Almagro.	8
Tabla N° 2. Clasificación de la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales.	9
Tabla N° 3. Tipos biológicos y grados de cubrimiento, según metodología COT.	10
Tabla N° 4. Códigos de altura para tipos biológicos, según metodología COT.	10
Tabla N° 5. Grados de artificialización posibles aplicables a las unidades vegetacionales detectadas.	10
Tabla N° 6. Puntos de inspección para caracterización de Flora y Vegetación, campaña marzo 2019.	11
Tabla N° 7. Criterios de singularidad en base a Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014).	16
Tabla N° 8. Formaciones vegetacionales detectadas en área de influencia del proyecto.	18
Tabla N° 9. Descripción de las formaciones de vegetación, especies dominantes y codificación Carta de Ocupación de Tierras (COT).....	26
Tabla N° 10. Coordenadas UTM referenciales de individuos de <i>Prosopis flexuosa</i> (Algarrobo) dentro del área de influencia del Proyecto Guanaco Solar, en Diego de Almagro.	32
Tabla N° 11. Listado de especies de flora encontradas en área de influencia del Proyecto.	33

Índice de fotografías

Fotografía N° 1. Formación de matorral escaso de <i>N. leptophylla</i> y <i>C. celosioides</i>	20
Fotografía N° 2. Matorral escaso de <i>N. leptophylla</i> y <i>E. breana</i>	20
Fotografía N° 3. Matorral poco denso de <i>N. leptophylla</i> y <i>C. celosioides</i>	21
Fotografía N° 4. Matorral muy escaso de <i>C. integerrima</i> y <i>C. celosioides</i>	22
Fotografía N° 5. Matorral claro de <i>N. leptophylla</i>	23
Fotografía N° 6. Matorral claro de <i>N. leptophylla</i> y <i>C. integerrima</i>	23
Fotografía N° 7. Zona sin vegetación.....	24
Fotografía N° 8. Áreas con máxima intervención.	25
Fotografía N° 9. Especies de flora registradas en el área de influencia del Proyecto.	34

1. INTRODUCCIÓN

El Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), D.S. N° 40/12 de Ministerio del Medio Ambiente, en su artículo 18, literal e.2 señala la descripción de los ecosistemas terrestres, como se indica a continuación:

“Ecosistemas terrestres, que incluirán, tanto una descripción y análisis del suelo, plantas, algas, hongos y animales silvestres, como de otros elementos bióticos. Esta descripción comprenderá, entre otros, la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley. (...)”.

Los Ecosistemas constituyen sistemas complejos que involucran tanto factores bióticos, como abióticos, todo focalizado al flujo de energía y materia. Dentro de los factores bióticos se encuentran las comunidades, que corresponden a congregaciones multi-especies, que involucran tanto la composición de las mismas como las interacciones que se dan entre ellas. Los factores abióticos corresponden a una condición que influye en el funcionamiento de los organismos., por ejemplo, la temperatura, humedad relativa, pH, salinidad y la concentración de contaminantes (Begon, 2006).

En atención a lo señalado en la normativa, es que en el presente documento se entrega la descripción de la Vegetación y Flora del Área de Influencia del Proyecto “Guanaco Solar” (en adelante el Proyecto), formando estos componentes parte del Ecosistema Terrestre.

El Proyecto Guanaco Solar, fue calificado favorablemente, a través de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), Resolución Exenta N°193/2014 de la Comisión de Evaluación, Región de Atacama. El trabajo realizado aquí, comprende una actualización de la línea de base desarrollada, Anexo 12 Flora y Vegetación para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), del Proyecto Guanaco Solar RCA N°193/2014.

Gajardo (1994), señala que la vegetación se define como *“el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal. Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, más o menos identificables y delimitables, cuya distribución territorial sigue en general patrones bien definidos. Una unidad cualquiera de vegetación es reconocible atendiendo a su composición florística típica y a su estructura o modo en que sus elementos se interrelacionan en un espacio limitado. El concepto de vegetación está establecido por la estructura o modo en que esas especies ocupan el espacio disponible, así como por el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente de un paisaje”.*

En consideración a la vegetación y al uso del suelo en la región de Atacama, el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF, 2017), estimó que esta Región, tiene como superficie total 7.615.106,9 [ha], teniendo como categorías de uso más importantes a “Áreas desprovistas de vegetación” con un estimado de 4.438.895,6 ha, luego, “Praderas y Matorrales” con 3.113.892,3 ha. En tercer lugar, se registra el uso de suelo “Terreno Agrícolas” con una total de 45.908,4 ha. Finalmente, las siguientes categorías, presentan baja

representación dentro del total regional, como se aprecia a continuación, “Cuerpos de agua”, “Humedales” y “Áreas urbanas e industriales”, representan, 7.666,8 ha, 7.303,6 ha y 1.440,2 ha, respectivamente. Los usos “Bosques” y “Nieves y Glaciares” no tienen representación dentro de la Región.

En cuanto a la Flora, Gajardo (1994) señala que en su definición formal se trata del conjunto de especies vegetales que se encuentran en un lugar determinado. En cuanto a la diversidad de flora de la Región de Atacama, como lo señala el Libro Rojo desarrollado para este sector del país, comprende el extremo norte del hotspot mundial de biodiversidad de Chile central, el que alberga un total de 3.893 especies de plantas nativas, de las cuales el 50,3% de ellas están restringidas en su distribución al hotspot propiamente tal (Squeo et al, 2008).

Bajo este contexto, a continuación se presenta la caracterización del componente plantas vasculares, la cual entrega una línea de base completa de la flora y vegetación presente en el Área de Influencia del Proyecto.

2. OBJETIVOS

El objetivo general de esta caracterización es realizar una descripción de la Vegetación y Flora asociada al Área de Influencia (AI) del Proyecto.

Objetivos específicos

- Determinar el Marco Biogeográfico del Área de Influencia (AI) del Proyecto.
- Caracterizar la Vegetación y uso del suelo del AI, utilizando como método la Carta de Ocupación de Tierras (COT).
- Describir la composición florística en el AI del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies en Categoría de Conservación según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestre (RCE).
- Realizar Análisis de Singularidad Ambiental.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia, lo define el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), D.S.N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), en su artículo 2°, literal a), como:

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de

los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

Ahora, se presenta un breve análisis sobre la definición del área de influencia, considerando para esto, lo señalado en la Guía para la descripción del Área de Influencia, del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), publicada en el 2017, además, de la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental: Efectos adversos sobre Recursos Naturales Renovables (2015).

De acuerdo a las características del Proyecto, se prevén los impactos sobre el componente flora y vegetación, señalados a continuación:

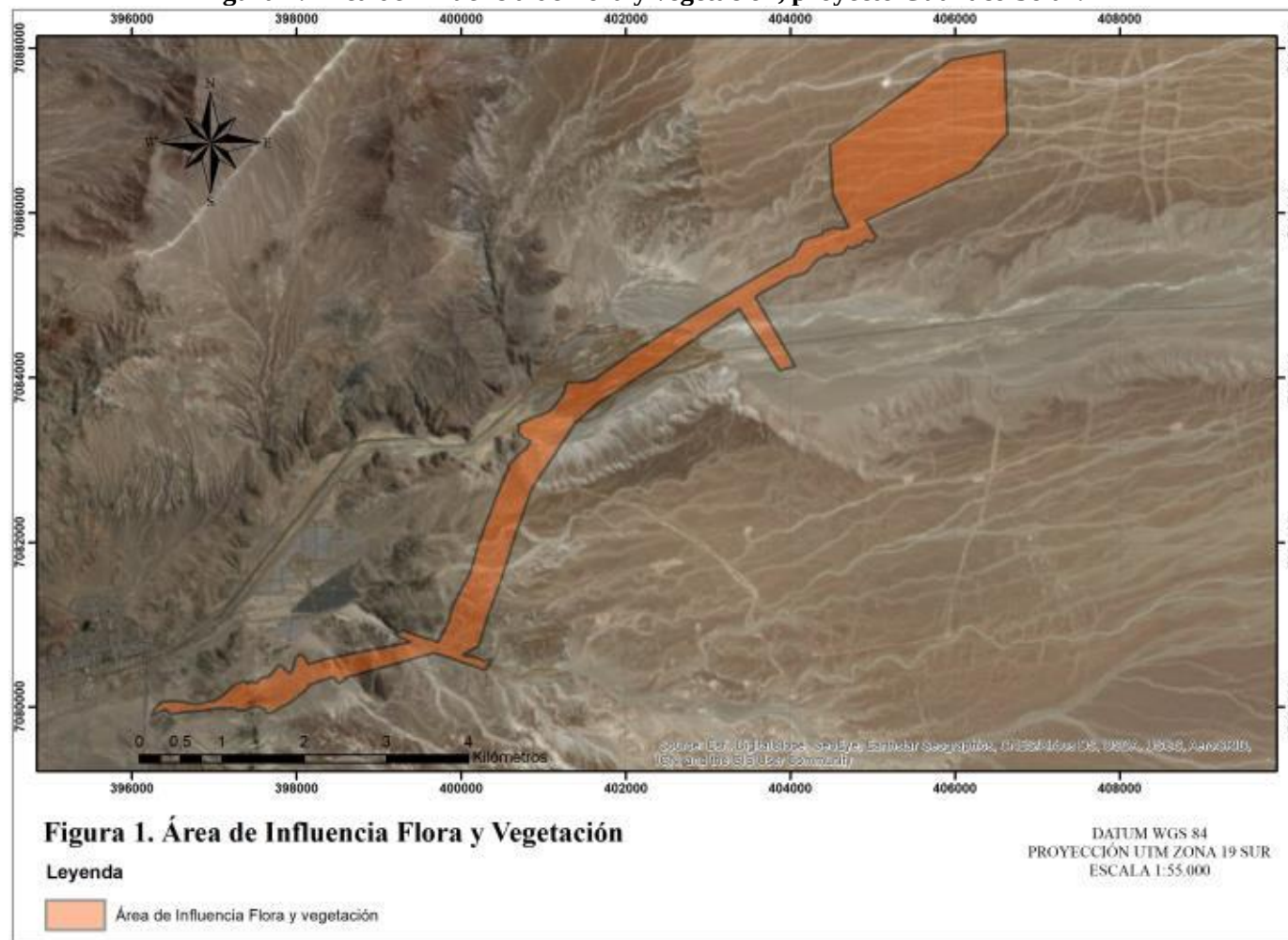
- Pérdida de individuos o ejemplares de una población de una especie en categoría de conservación o endémica: en consideración a que las partes, obras y acciones, requieren de remoción de organismos vegetales en su fase de construcción, se ha determinado que esta alteración se registrará dentro del área de influencia del Proyecto.
- Alteración de una comunidad de vegetación, la cual además, se encuentra cercana a Sitio Prioritario: debido a las partes, obras y acciones del Proyecto en la fase de construcción, que requieren la remoción de vegetación en áreas acotadas, además, del movimiento de maquinaria, personal y la instalación de diversas estructuras, generará una modificación en el entorno de las comunidades vegetales dentro del área de influencia.

Conforme a los criterios anteriormente enunciados, se estima que el área de influencia para plantas, en la fase de construcción, comprende la totalidad de las formaciones vegetacionales identificadas en la fotointerpretación, las que serán alteradas con una baja intensidad por las partes obras y acciones del Proyecto. En consecuencia, el área de influencia de Flora y Vegetación abarca un aproximado de 632 ha.

Para efectos de este informe, se estima que cada una de las formaciones vegetacionales y unidades homogéneas que las componen, comprenden una unidad, en donde cualquier alteración que se genere sobre ellas, como consecuencia de las partes obras y acciones del Proyecto, se interpreta como una alteración a la dinámica de relaciones en totalidad de la comunidad vegetal.

En la siguiente Figura se muestra el área de influencia definida para el objeto de protección Flora y Vegetación, durante la fase de construcción del Proyecto.

Figura 1. Área de influencia de flora y vegetación, proyecto Guanaco Solar.



4. METODOLOGÍA

Para la caracterización de Plantas (Flora y Vegetación), se realizaron actividades de gabinete y prospecciones de terreno, las que se detallan a continuación.

La metodología utilizada considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Comisión Nacional del Medio Ambiente en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996); Guía para la Descripción del Área de Influencia, y Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA 2017) y; Guía para la Descripción del Área de Influencia, Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

1.3.1 Área de Influencia

El estudio caracteriza la vegetación y flora vascular en los distintos sitios asociados al proyecto “Guanaco Solar”, ubicado en la comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama. A continuación, se presenta coordenadas referenciales del área caracterizada más adelante.

Tabla N° 1. Coordenadas UTM de los sitios involucrados en Proyecto Guanaco Solar, en Diego de Almagro.

Área de Influencia	Coordenadas UTM Datum WGS84, Huso 19S	
	Este [m]	Norte [m]
Punto de referencia	405.492	7.086.765

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth.

1.3.2 Trabajo en Terreno y en Gabinete

Para la caracterización de la flora y vegetación terrestre, se realizó una campaña de muestreo en terreno, ejecutada entre los días 24 y 26 de marzo de 2019.

Por otro lado, se revisó el expediente del Proyecto “Guanaco Solar”, asociado a la RCA N°193/2014 de la Comisión de Evaluación, Región de Atacama, en particular el Anexo 12 – Flora y Vegetación, cuyos principales aspectos de la línea de base, se presentan en este documento, dado que el presente informe pretende complementar lo desarrollado en ella.

4.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO

La vegetación potencial del lugar, dependiente del marco biogeográfico, se describe en base a revisión bibliográfica, utilizando como material de apoyo lo señalado en la “Vegetación Natural de Chile” de Rodolfo Gajardo (1994) y en la “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” de Patricio Luebert y Patricio Pliscoff (2006).

4.2. VEGETACIÓN: DEFINICIÓN DE CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

La metodología de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), adaptada por Etienne & Prado en 1982, permite describir la vegetación de acuerdo al tipo vegetacional (bosque, matorral arborescente, matorral, pradera, formación de suculentas, humedales), las especies dominantes por estrata vegetacional (arbórea, arbustiva, herbáceas, suculentas), la cobertura observada en cada estrata clasificada en siete (7) clases que van de 0 a 100% y el grado de artificialización (1 a 9).

Lo primero realizado fue una fotointerpretación a escala 1:10.000 del área de influencia, desde una imagen satelital (Google Earth), identificando las Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) terrestre, en base a textura, tono, forma, estructura, tamaño, patrón espacial, color y aspectos fisiográficos, las que posteriormente fueron ratificadas durante la campaña de terreno.

En la campaña de terreno fueron visitadas las unidades vegetacionales identificadas en la fotointerpretación, las cuales se describen mediante la metodología de Cartografía de Ocupación de Tierras, COT. Las unidades son clasificadas (praderas, matorrales, bosque, etc.) y agrupadas de acuerdo a la formación vegetacional a la que pertenecen; las especies dominantes de acuerdo al tipo biológico o estrata (suculentas (S), herbáceas (H), arbustivas (LB) y arbóreas (LA); la cobertura por estrata, cuando ésta fue igual o superior al 5%, y el grado de artificialización (GA).

Además, se entrega la superficie ocupada por cada una de las formaciones vegetales (georreferenciada) y su participación porcentual, respecto a la superficie total del área de influencia y; en caso de corresponder, la identificación de comunidades particulares.

Las especies dominantes (ED) constituyen aquellas plantas cuyas características fisionómicas imprimen a la vegetación de la unidad un aspecto o característica dada. Para ser catalogadas como especie dominante debe poseer un recubrimiento igual o superior al 10%. Los tipos biológicos son definidos y expuestos en la tabla siguiente.

Tabla N° 2. Clasificación de la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales.

Tipo biológico	Características
Leñoso Alto (LA)	Aquellas especies de tejido lignificado o leñoso cuya estatura excede 2 m.
Leñoso Bajo (LB)	Aquellas especies de tejido lignificado o leñosos cuya estatura no excede 2 m.
Herbácea (H)	Aquellas especies de tejido no lignificado con hojas y tallos ricos en clorofila.
Suculenta (S)	Bajo esta denominación se agrupan principalmente las Cactáceas (cactáceas columnares, tunas) y Bromeliáceas (chaguales y cardones).

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne & Prado (1982).

La descripción de los tipos biológicos y su cobertura, entendida como la proyección de la copa del estrato arbóreo o arbustivo en el suelo, medido en porcentaje y expresado en densidad y

codificación de las especies dominantes, fue realizada en terreno siguiendo la pauta indicada en las tablas siguientes.

Tabla N° 3. Tipos biológicos y grados de cubrimiento, según metodología COT.

Tipo Biológico		Índice de Cubrimiento (N)		
LA _n	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:	1 – 5%	Muy escaso
LB _n	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:	5 – 10%	Escaso
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3:	10 – 25%	Muy Claro
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4:	25 – 50%	Claro
		5:	50 – 75%	Poco denso
n =	Índice de cubrimiento	6:	75 – 90%	Denso
		7:	90 – 100 %	Muy denso

Fuente: Etienne & Prado (1982).

Tabla N° 4. Códigos de altura para tipos biológicos, según metodología COT.

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
$\overline{LA}$	< 2m	Extremadamente Baja	$\overline{LB}$	< 5 cm	Extremadamente Baja
LA	2 – 4 m	Muy Baja	LB	5 – 25 cm	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 – 8 m	Baja	$\underline{LB}$	25 – 50 cm	Baja
$\boxed{LA}$	8 – 16 m	Media	$\boxed{LB}$	50 – 100 cm	Media
$\odot LA$	16 – 32 m	Alta	$\odot LB$	100 – 200 cm	Alta
$\triangle LA$	> 32 m	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200 cm	Muy Alta

Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
$\overline{H}$	< 5 cm	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5 cm	Extremadamente Baja
H	5 – 25 cm	Muy Baja	s	5 – 25 cm	Muy Baja
$\underline{H}$	25 – 50 cm	Baja	$\underline{s}$	25 – 50 cm	Baja
$\boxed{H}$	50 – 100 cm	Media	$\boxed{s}$	50 – 100 cm	Media
$\odot H$	100 – 200 cm	Alta	$\odot s$	100 – 200 cm	Alta
$\triangle H$	> 200 cm	Muy Alta	$\triangle s$	> 200 cm	Muy Alta

Fuente: Etienne & Prado (1982).

El grado de artificialización (GA) indica el proceso mediante el cual el medio natural es impactado y transformado por efecto antrópico. Desde el punto de vista vegetacional indica la intensidad de presión y de manejo a los que ha estado sometido el ecosistema. En la siguiente tabla se presentan los grados propuestos por la metodología COT.

Tabla N° 5. Grados de artificialización posibles aplicables a las unidades vegetacionales detectadas.

Grado de Artificialidad	Características de la unidad vegetacional
1	Vegetación clímax
2	Vegetación pre-clímax o de baja intervención
3	Terreno de pastoreo y bosque natural manejado

Grado de Artificialidad	Características de la unidad vegetacional
4	Cultivos anuales de secano bosque artificial sin manejo
5	Cultivos anuales de riego, cultivos perennes de secano
6	Cultivos perennes de riego
7	Viveros y hortalizas
8	Invernadero y parques
9	Zonas edificadas/Áreas con alta intervención

Fuente: Etienne & Prado (1982).

4.3. FLORA

Para caracterizar la flora del área de estudio, se realizó el levantamiento de información florística, en la campaña de marzo de 2019, donde se inspeccionó cada una de las unidades vegetacionales, registrando la presencia de todas las especies vegetales.

A continuación, se presenta la siguiente tabla con las coordenadas de los 26 puntos inspeccionados en terreno durante la campaña de marzo de 2019. Además, en la Figura a continuación, se expone la ubicación de los puntos inspeccionados.

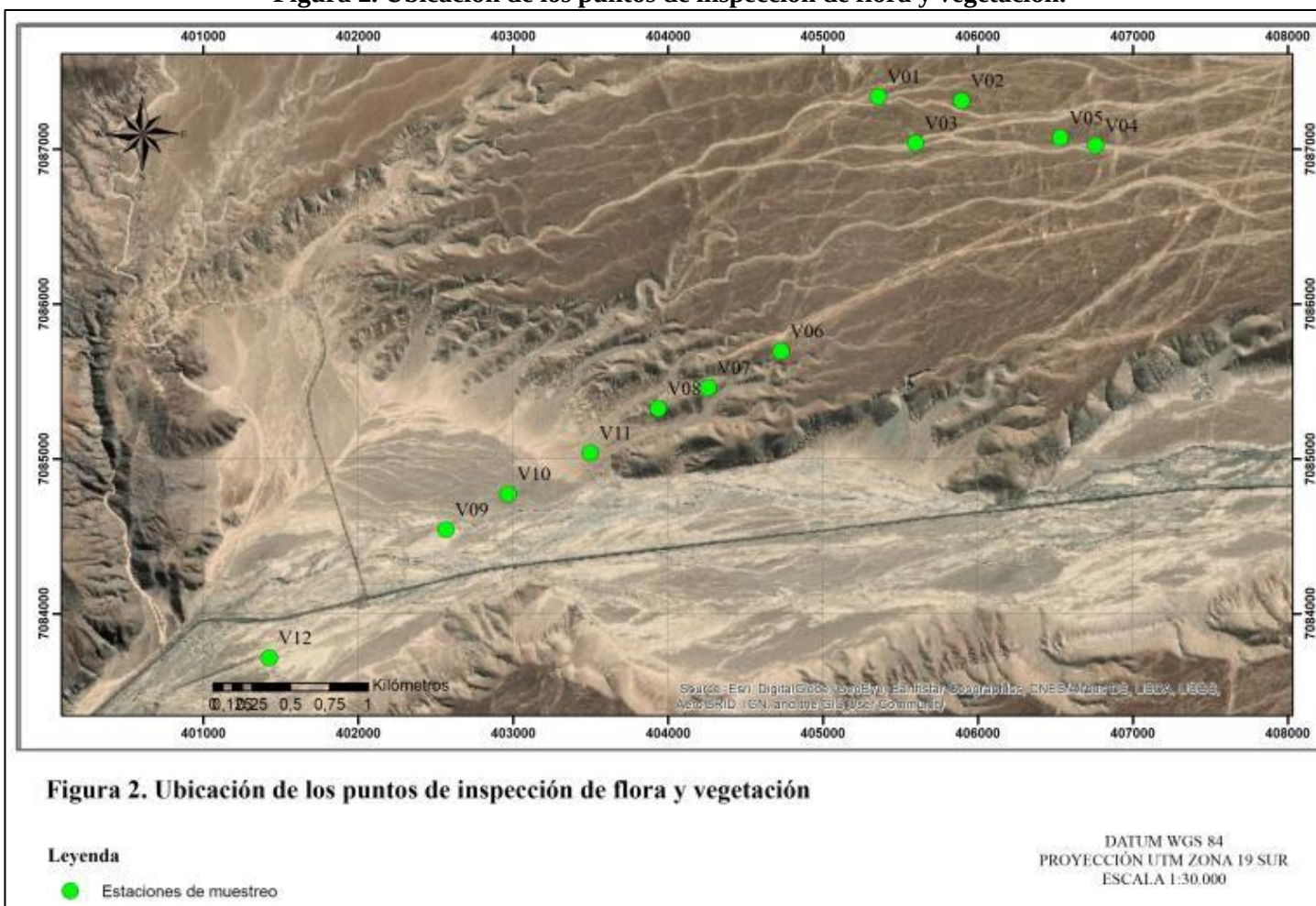
Tabla N° 6. Puntos de inspección para caracterización de Flora y Vegetación, campaña marzo 2019.

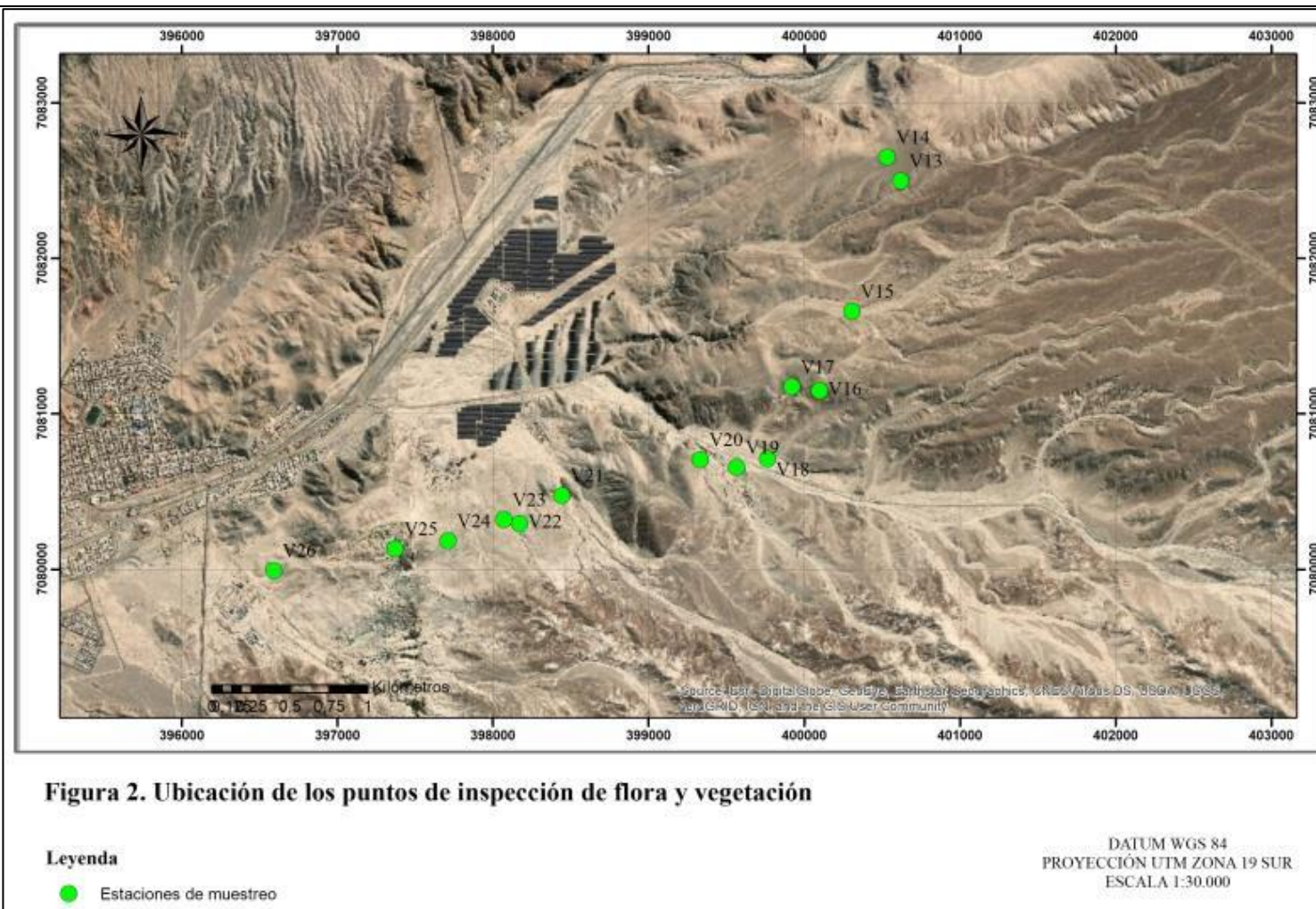
Punto	Coordenadas UTM Datum WGS84, Huso 19S	
	Este [m]	Norte [m]
V01	405.356	7.087.338
V02	405.895	7.087.314
V03	405.599	7.087.039
V04	406.761	7.087.024
V05	406.531	7.087.075
V06	404.729	7.085.697
V07	404.259	7.085.461
V08	403.938	7.085.325
V09	402.567	7.084.544
V10	402.969	7.084.774
V11	403.498	7.085.038
V12	401.428	7.083.717
V13	400.618	7.082.500
V14	400.533	7.082.651
V15	400.306	7.081.658
V16	400.098	7.081.150
V17	399.920	7.081.174
V18	399.762	7.080.709
V19	399.566	7.080.656
V20	399.332	7.080.704
V21	398.443	7.080.474

Punto	Coordenadas UTM Datum WGS84, Huso 19S	
	Este [m]	Norte [m]
V22	398.171	7.080.294
V23	398.069	7.080.320
V24	397.712	7.080.183
V25	397.373	7.080.130
V26	396.592	7.079.992

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Ubicación de los puntos de inspección de flora y vegetación.





De forma adicional a los puntos inspeccionados en la campaña, se hicieron recorridos libres en el área del proyecto, con la finalidad de maximizar los registros de especies en terreno.

Para la detección en terreno de las especies vegetales se realizó un recorrido, diferenciando el tipo biológico. La clasificación de especies se realizó mediante identificación en campo. Para aquellas especies no identificadas durante la campaña de terreno se tomaron muestras con el objeto de ser evaluadas posteriormente. Complementario a lo recién señalado, se registró toda la información detectada del lugar desde dónde fueron extraídas.

Las especies identificadas se definen con su nombre científico y común, familia y tipo biológico.

Estado de Conservación de las especies de flora identificadas

Para determinar el estado de conservación de las especies presentes en el área de influencia (Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos Insuficientes¹) fueron revisados los listados nacionales existentes que a continuación son enumerados.

- D.S. N° 151/2007 – Primera Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 50/2008 – Segunda Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 51/2008 – Tercera Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 23/2009 – Cuarta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 33/2012 – Quinta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 41/2012 – Sexta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 42/2012 – Séptima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 19/2013 – Octava Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.

¹ Artículos 5° al 13° de Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), Decreto 29/11 del Ministerio del Medio Ambiente.

- D.S. N° 13/2013 – Novena Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 52/2014 – Décima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 38/2015– Undécima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 16/2016– Duodécima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 6/2017- Décimo Tercera Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 79/2018 – Décimo Cuarta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.

De lo referente al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), se menciona que el Decreto N°75 de 2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del Medio Ambiente, dictó el procedimiento normalizado para el Reglamento. Sin embargo, el 27 de abril de 2012, este reglamento fue remplazado por el Decreto N°29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, estamento que dicta el nuevo Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (denominado con la sigla RCE).

4.4. ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL

Con la finalidad de dimensionar el o los impactos sobre el ecosistema del que forman parte la vegetación nativa presente en el área de influencia, se realiza un análisis de Singularidad Ambiental. Los criterios para clasificar la singularidad de las especies identificadas son los siguientes presentados en la tabla siguiente:

Tabla N° 7. Criterios de singularidad en base a Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014).

N°	Descripción
1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6	Presencia de bosque nativo de preservación.
7	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
8	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
9	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

N°	Descripción
10	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
11	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
12	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
13	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
14	Presencia de especies endémicas.
15	Presencia de especies de distribución restringida.
16	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
17	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
18	Otras singularidades.

Fuente: Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA (2014).
Elaboración propia.

Para cada especie identificada se revisaron los criterios expuestos en la tabla anterior, lo cual permitió definir su tipo de singularidad.

5. RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados de la caracterización del componente Flora y Vegetación asociada al Área de Influencia del Proyecto Guanaco Solar.

5.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO

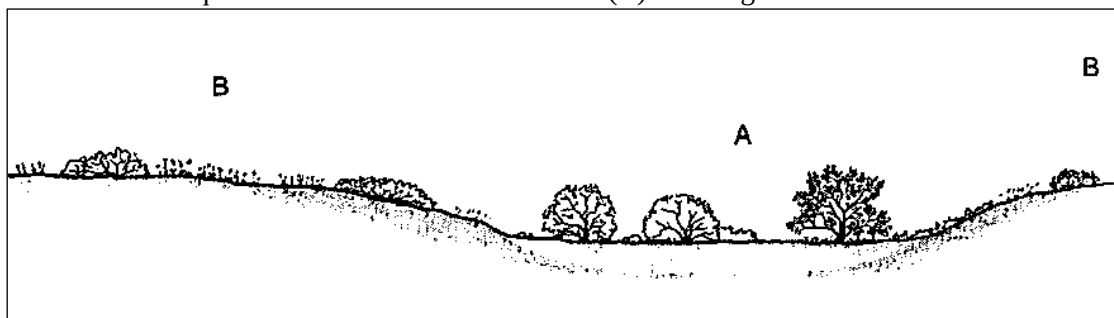
De acuerdo a lo señalado por Gajardo (1994), el Proyecto se encuentra dentro de la *Región del Desierto, Subregión del desierto absoluto* y la formación vegetacional *Desierto interior de Tal-Tal*, la que corresponde a “una prolongación natural del gran desierto interior, con el cual comparte sus características. La diferencia está principalmente en su caracteres físicos y, sobre todo en la posibilidad de recibir en ciertas ocasiones influencias climáticas provenientes del sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo la presencia muy ocasional de pequeñas comunidades arbustivas”.

Según este autor, existe una comunidad, formada por *Atriplex deserticola* - *Lycium minutifolium* (Cachiyuyo – Calpiche), la es compleja en su composición y se ubica de preferencia cercana a escasas aguadas, generalmente en sectores de altitud. Como especies representativas, se registra a *Atriplex deserticola* (Cachiyuyo) y *Lycium minutifolium* (Calpiche), luego, como especies acompañantes a *Acaena canescens* (cadillo) y *Distichlis spicata* (grama salada), finalmente, presentando como especies comunes a, *Adesmia atacamensis* (allaval), *Cryptantha gnaphalioides* (té de burro), *Ephedra breana* (pingopingo), *Menonvillea virens* y *Salpiglossis parvulus*.

Por otro lado, Luebert y Pliscoff (2006), y considerando su caracterización de los pisos vegetacionales, da cuenta que el Proyecto se encuentra dentro del *Matorral desértico mediterráneo interior de Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola* (Piso vegetacional 15), el cual corresponde a un “matorral muy abierto en el que dominan los arbusto *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, a las que se asocian los subarbustos *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Alona rostrata*, *Heliotropium myosotifolium*, *H. megalanthum* y las herbáceas *Argylia radiata*,

Nolana baccata, *Calandrinia longiscapa*, *Tetragonia copiapina*, *T. macrocarpa* y otras, las que emergen sólo durante los años más lluviosos. En las zonas aluviales es posible observar comunidades intrazonales dominadas por *Heliotropium sinuatum*, que no han sido formalmente definidas”.

Figura 3. Representación esquemática de la distribución espacial de la vegetación en el Piso de vegetación 15. Se observan cambios en la vegetación en las quebradas aluviales (A) que atraviesan los llanos interiores (B) de la región de Atacama.



Fuente: Luebert y Pliscoff (2006). Piso de vegetación 15, Matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*. Pág. 93.

5.2. VEGETACIÓN

Durante la campaña de vegetación desarrollada en octubre de 2013 (Anexo 12 – Flora y Vegetación, DIA Proyecto Guanaco Solar), la caracterización que el Proyecto se encuentra en una zona de vegetación casi nula, lo que se refleja en la carencia de definición de formaciones vegetacionales.

A diferencia de la campaña ejecutada en marzo de 2019, se definieron un total de 19 polígonos o unidades homogéneas de vegetación (UHV) agrupadas en 9 tipos de uso del suelo, conteniendo 6 tipos de formaciones vegetacionales, descritos más adelante en el presente documento.

A modo general, el área de influencia del proyecto comprende una zona con intervención de origen antrópico que se refleja en ciertos sectores, siendo en algunos casos una alteración máxima, principalmente por el depósito de basura o el desarrollo de actividades que alteran la vegetación original (UHV 15 y 19). En otros sectores es baja, alteración que se refleja en el depósito de basura y/o huellas de caminos.

Tabla N° 8. Formaciones vegetacionales detectadas en área de influencia del proyecto.

Tipo de Formación	Superficie [ha]	% Aporte
Matorral escaso de <i>Nolana leptophylla</i> y <i>Cistanthe celosioides</i>	271	43
Matorral escaso de <i>Nolana leptophylla</i> y <i>Ephedra breana</i>	146,5	23
Matorral poco denso de <i>Nolana leptophylla</i> y <i>Cistanthe celosioides</i>	23,3	4
Matorral muy escaso de <i>Cristaria integerrima</i> y <i>Cistanthe celosioides</i>	38,2	6

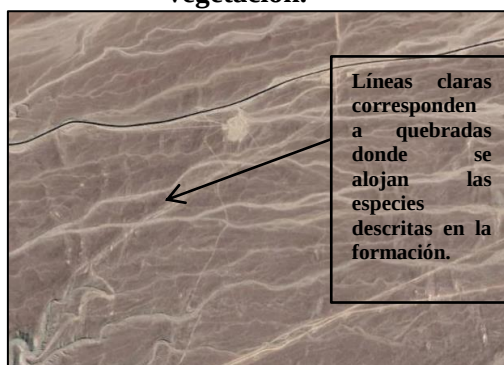
Tipo de Formación	Superficie [ha]	% Aporte
Matorral claro de <i>Nolana leptophylla</i>	2,48	0,4
Matorral claro de <i>Nolana leptophylla</i> y <i>Cristaria integerrima</i>	26	4
Zona sin vegetación	108,37	17
Áreas con máxima intervención	12,79	2
Caminos	2,98	0,5
Total	631,62	100

Elaboración propia.

5.2.1. Matorral escaso de *Nolana leptophylla* y *Cistanthe celosioides*

Esta formación vegetal se encuentra representada por la UHV 1, la cual cuenta con aproximadamente 271 ha, lo que equivale al 43% del área de influencia. Comprende una superficie con cobertura que alcanza cerca del 10% de cobertura en sectores particulares de la formación, donde aparentemente a escurrido agua (pequeñas quebradas), lo que ha permitido el crecimiento de individuos de *N. leptophylla*, *C. celosioides*, y en menor proporción, se registran las especies *Dinemandra ericoides*, *Ephedra breana* y *Huidobria chilensis*. Estos sectores con la presencia de individuos de las especies ya señaladas, se registran en las líneas más claras que se aprecian en cualquier fotografía satelital, como por ejemplo, las disponibles en Google Earth.

Figura 4. Fisonomía de UHV 1. Líneas claras comprenden áreas donde se registra vegetación.



Fuente: Google Earth.

La estrata arbustiva en promedio es baja, raramente superando los 50 cm de altura en algunos individuos de *E. breana*. Por otro lado, la estrata herbácea es muy baja, no superando los 25 cm.

Fotografía N° 1. Formación de matorral escaso de *N. leptophylla* y *C. celosioides*.



Fuente: Registros Biogeo Consultores, 2019.

5.2.2. Matorral escaso de *Nolana leptophylla* y *Ephedra breana*

La formación de Matorral escaso de *N. leptophylla* y *E. breana*, se encuentra dominada por estas especies dentro de la estrata arbustiva, las cuales están alojadas dentro de quebradas más pronunciadas que la formación anterior, alcanzando varios metros. La cobertura de esta formación alcanza casi el 10% en estas quebradas, las que le dan una fisonomía distinta respecto a la UHV1.

Esta comunidad vegetal, está representada por las UHV 2, 9 y 11, que suman una superficie de 146,5 ha, la cual equivale al 23% del área de influencia de flora y vegetación del Proyecto.

La altura de la estrata arbustiva es baja, no sobrepasando los 50 cm. como especies acompañantes se registran a *Cistanthe celosioides*, *Cristaria integerrima*, *Dinemandra ericoides* y *Huidobria chilensis*. A continuación, se presenta fotografía representativa de esta formación.

Fotografía N° 2. Matorral escaso de *N. leptophylla* y *E. breana*.



Fuente: Registros Biogeo Consultores, 2019.

5.2.3. Matorral poco denso de *Nolana leptophylla* y *Cistanthe celosioides*

Esta formación vegetal, corresponde a una comunidad dominada por *N. leptophylla* y *C. celosioides*, la cual tiene una cobertura aproximada del 70%, alcanzando una altura máxima de la estrata arbustiva que no sobrepasa los 50 cm y de la estrata herbácea 25 cm como máximo. Como especies acompañantes a *Ephedra breana*, *Huidobria chilensis* y *Cristaria integerrima*.

Se encuentra representada por las UHV 3 y 10, lo que suma una superficie 23,3 ha, lo que equivale al 4% del área de influencia. En el caso de la UHV 10, se registra basura depositada en el sector y presenta apariencia de haber ocurrido un aluvión. A continuación, se presenta fotografía representativa de la formación vegetal.

Fotografía N° 3. Matorral poco denso de *N.leptophylla* y *C. celosioides*



Fuente: Registros Biogeo Consultores, 2019.

5.2.4. Matorral muy escaso de *Cristaria integerrima* y *Cistanthe celosioides*

Esta formación vegetal, presenta una baja cobertura, que no sobrepasa el 5%, encontrando individuos dispersos de *C. integerrima* y *C. celosioides*, sobre un sustrato fino y con aspecto de aluvión, con rocas dispersas. La estrata arbustiva tiene una altura máxima de 50 cm y la herbácea, de 25 cm.

La formación está representada por las UHV 4 y 8, las que en conjunto suman una superficie de 38,2 ha, lo que equivale al 6% de la superficie del área de influencia.

Fotografía N° 4. Matorral muy escaso de *C. integerrima* y *C. celosoides*.



Fuente: Registros Biogeo Consultores, 2019.

5.2.5. Matorral claro de *Nolana leptophylla*

Esta formación, representada por la UHV 12, la que posee una superficie de 2,48 ha, equivalente a menos de un 1% del área de influencia del Proyecto. El matorral se encuentra dominado por la especie *N. leptophylla*, teniendo una altura máxima de 50 cm.

Como especies acompañantes se registran a *Cristaria integerrima*, *Encelia canescens*, *Ephedra breana*, , *Fagonia chilensis*, además, de *Cistanthe celosioides*.

Al igual que en otros sectores del área de influencia, esta formación creció en un sector por donde pasó agua, sobre un sustrato arenoso y con pequeñas piedras. A continuación, se presenta fotografía representativa de la formación.

Fotografía N° 5. Matorral claro de *N. leptophylla*.



Fuente: Registros Biogeo Consultores, 2019.

5.2.6. Matorral claro de *Nolana leptophylla* y *Cristaria integerrima*

Esta formación de matorral, se encuentra dominada por las especies *N. leptophylla* y *C. integerrima* dentro de la estrata arbustiva, las que no superan una altura de 50 cm. Por otro lado, se registran especies acompañantes, como *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Cistanthe celosioides*, además, dentro de la comunidad, se registran tres individuos de *Prosopis flexuosa*.

La cobertura dentro de la formación es cercana al 40% y se encuentra representada por la UHV 14 que posee una superficie de 26 ha, lo que equivale a un 4% del área de influencia del Proyecto. A continuación, se presentan fotografías de esta formación.

Fotografía N° 6. Matorral claro de *N. leptophylla* y *C. integerrima*.



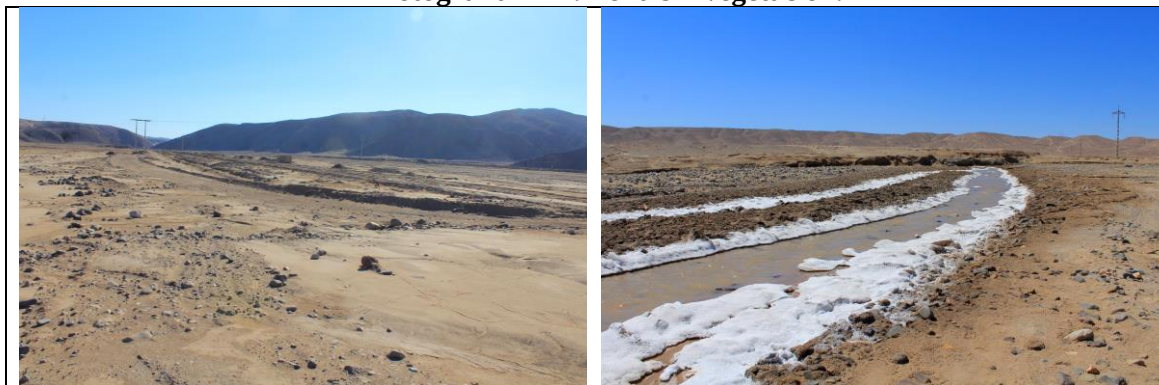
Fuente: Registros Biogeo Consultores, 2019.

5.2.7. Zona sin Vegetación

Las áreas catalogadas como *zonas sin vegetación*, presentan individuos aislados de la especie *Cistanthe celosioides* que no alcanzan el 1% de cobertura, lo que le da un aspecto de zona desnuda. Dentro del área de influencia se registran siete polígonos con estas características, correspondiendo a las unidades 5, 6, 7, 13, 16, 17 y 18, las que suman un total de 108,37 ha, lo que equivale al 17% del área de influencia.

Algunas particularidades, dentro de los distintos polígonos discriminados, en la UHV 5 se registran un pequeño río con sal solidificada en ambas orillas del curso, lo que es presentado en fotografía más adelante. La UHV 13 presenta una particularidad, que el sustrato está menos compacto, y presenta mayor proporción de huellas de vehículos, al igual que la UHV 16, la que presenta un gran nivel de intervención, tanto en el movimiento de tierra y la disposición de torres de transmisión eléctrica.

Fotografía N° 7. Zona sin vegetación.



Fuente: Registros Biogeo Consultores, 2019.

5.2.8. Áreas con máxima intervención

Dentro del área de influencia, se registraron dos polígonos con máxima intervención, correspondiendo a la unidad 15 y 19, siendo un depósito de metales y un basural clandestino, respectivamente. Estas unidades suman una superficie de 12,79 ha, lo que equivale al 2% del área de influencia. A continuación, se presentan fotografías de estas áreas.

Fotografía N° 8. Áreas con máxima intervención.



Fuente: Registros Biogeo Consultores, 2019.

5.2.9. Caminos

Corresponden a Rutas dentro del área de influencia del Proyecto, como C-13, C-175 y C-167.

A continuación, se presenta tabla resumen con la descripción de las formaciones vegetacionales y la cartografía asociada.

Tabla N° 9. Descripción de las formaciones de vegetación, especies dominantes y codificación Carta de Ocupación de Tierras (COT).

N° UHV	Tipología	Altura según Tipo Biológico	Tipos biológicos y grados de cubrimiento	Especies dominantes por estrata				Grado de artificialidad	Superficie [ha]
				LA	LB	H	S		
1	Matorral escaso de <i>Nolana leptophylla</i> y <i>Cistanthe celosioides</i>	LB	LB2	-	Nl	cc	-	2	271
2	Matorral escaso de <i>Nolana leptophylla</i> y <i>Ephedra breana</i>	LB	LB2	-	Nl, Eb	-	-	2	35,3
3	Matorral poco denso de <i>Nolana leptophylla</i> y <i>Cistanthe celosioides</i>	LB	LB5	-	Nl	cc	-	2	12,3
4	Matorral muy escaso de <i>Cristaria integerrima</i> y <i>Cistanthe celosioides</i>	LB	LB1	-	Ci	cc	-	2	14,2
5	Zona sin vegetación	-	-	-	-	-	-	-	21,8
6	Zona sin vegetación	-	-	-	-	-	-	-	3,4
7	Zona sin vegetación	-	-	-	-	-	-	-	43,9
8	Matorral muy escaso de <i>Cristaria integerrima</i> y <i>Cistanthe celosioides</i>	LB	LB1	-	Ci	cc	-	2	24
9	Matorral escaso de <i>Nolana leptophylla</i> y <i>Ephedra breana</i>	LB	LB2	-	Nl, Eb	-	-	2	89,6
10	Matorral poco denso de <i>Nolana leptophylla</i> y <i>Cistanthe celosioides</i>	LB	LB5	-	Nl	cc	-	2	11
11	Matorral escaso de <i>Nolana leptophylla</i> y <i>Ephedra breana</i>	LB	LB2	-	Nl, Eb	-	-	2	21,6
12	Matorral claro de <i>Nolana leptophylla</i>	LB	LB4	-	Nl	-	-	2	2,48
13	Zona sin vegetación	-	-	-	-	-	-	-	7,79
14	Matorral claro de <i>Nolana</i>	LB	LB4	-	Nl, Ci	-	-	2	26



Proyecto Guanaco Solar
Caracterización de Flora y Vegetación



N° UHV	Tipología	Altura según Tipo	Tipos biológicos y grados de	Especies dominantes por estrata				Grado de artificialidad	Superficie [ha]
	<i>leptophyllay Cristaria integerrima</i>								
15	Áreas con máxima intervención	-	-	-	-	-	-	9	9,43
16	Zona sin vegetación	-	-	-	-	-	-	-	11,6
17	Zona sin vegetación	-	-	-	-	-	-	-	13,4
18	Zona sin vegetación	-	-	-	-	-	-	-	6,48
19	Áreas con máxima intervención	-	-	-	-	-	-	9	3,36
-	Caminos	-	-	-	-	-	-	9	2,98

Fuente: Elaboración propia.

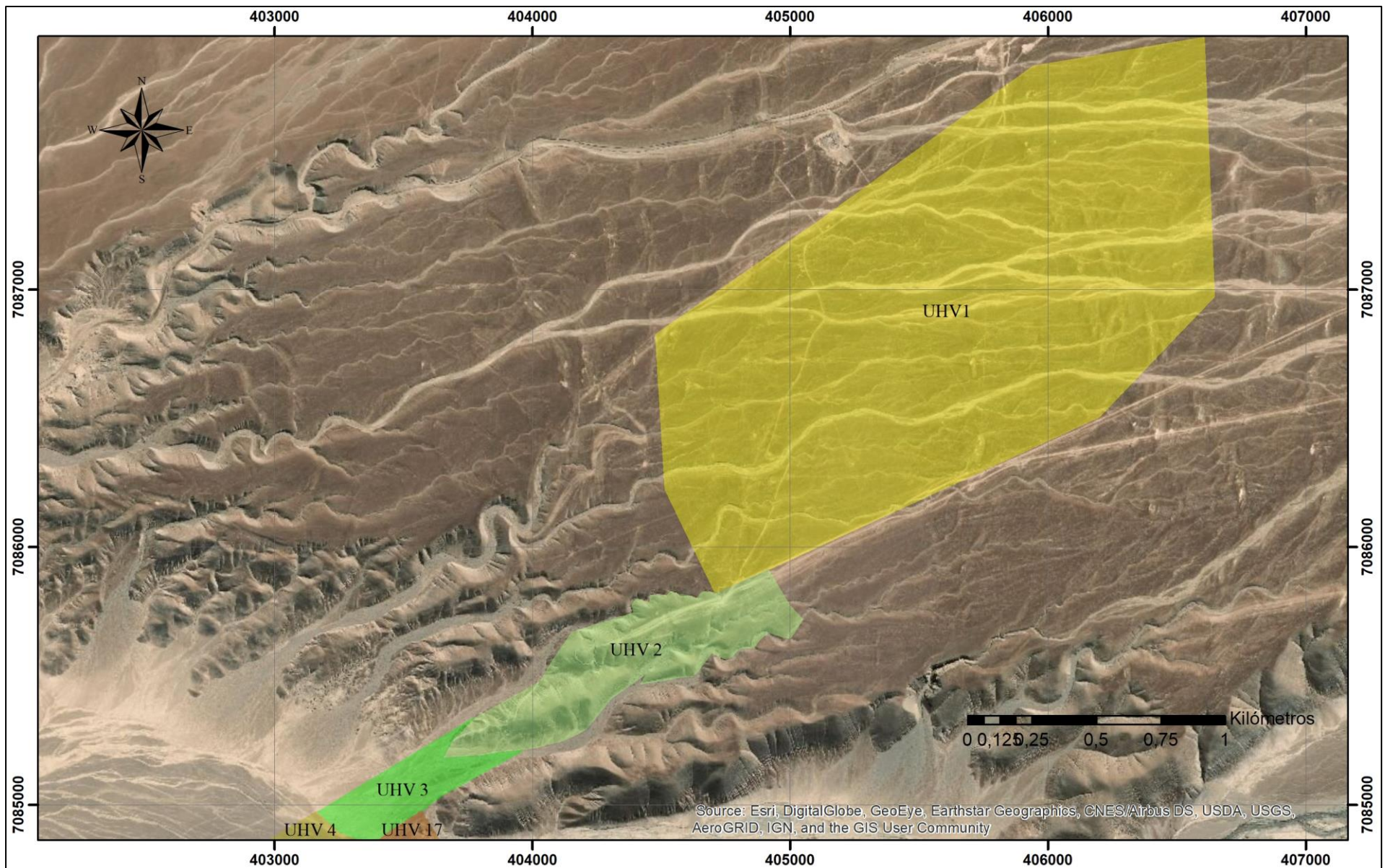


Figura 5. Carta de Ocupación de Tierras (1 de 3)

DATUM WGS 84
PROYECCIÓN UTM ZONA 19 SUR
ESCALA 1:20.000

Leyenda

- Matorral escaso de *N. leptophylla* y *C. celosioides*
- Matorral escaso de *N. leptophylla* y *E. breana*
- Matorral poco denso de *N. leptophylla* y *C. celosioides*
- Matorral muy escaso de *C. integrerrima* y *C. celosioides*
- Zona Sin Vegetación
- Matorral claro de *N. leptophylla*
- Áreas con máxima intervención
- Caminos

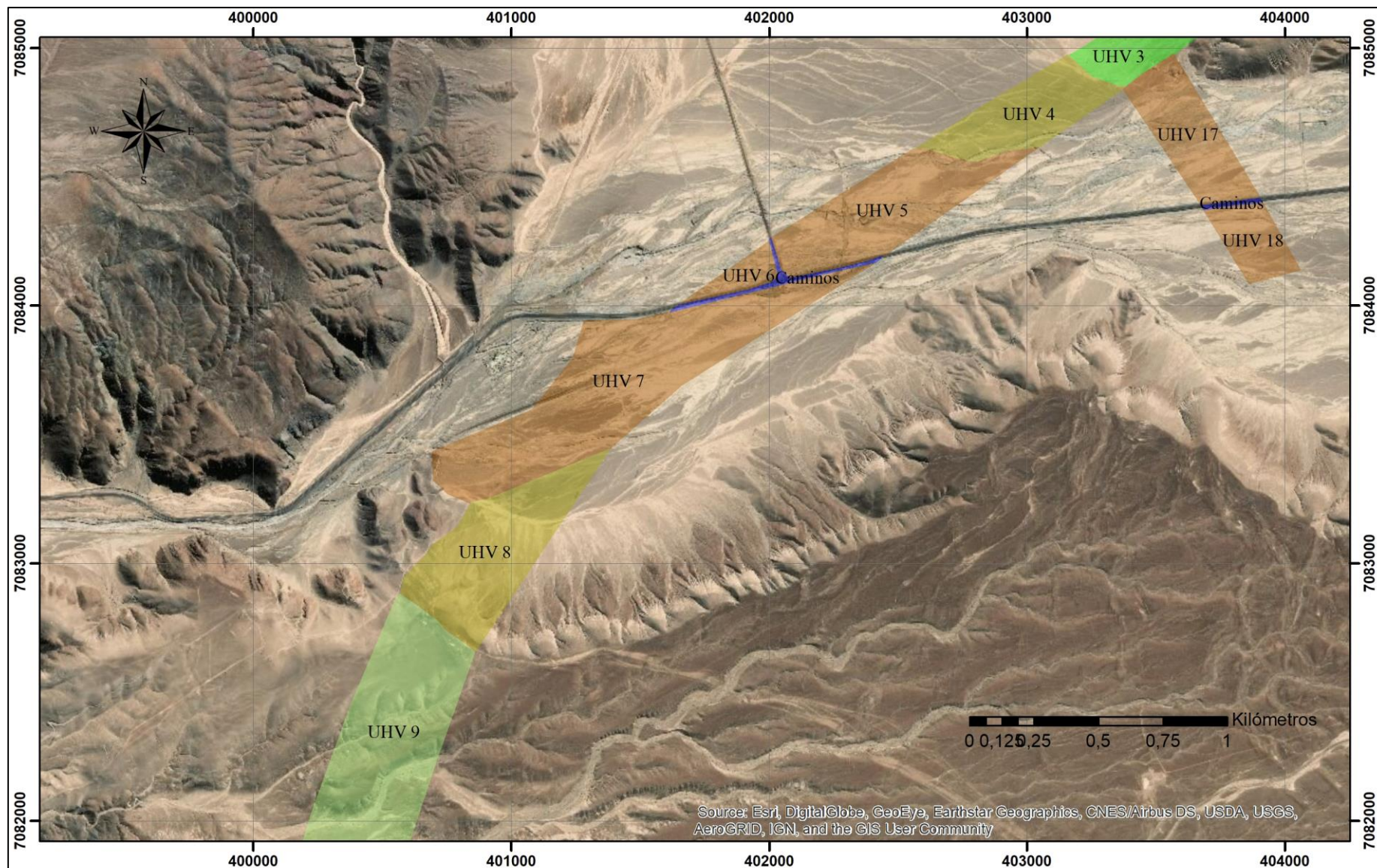


Figura 5. Carta de Ocupación de Tierras (2 de 3)

DATUM WGS 84
PROYECCIÓN UTM ZONA 19 SUR
ESCALA 1:20.000

Leyenda

- Matorral escaso de *N. leptophylla* y *C. celosioides*
- Matorral escaso de *N. leptophylla* y *E. breana*
- Matorral poco denso de *N. leptophylla* y *C. celosioides*
- Matorral muy escaso de *C. integerrima* y *C. celosioides*
- Zona Sin Vegetación
- Matorral claro de *N. leptophylla*
- Áreas con máxima intervención
- Caminos

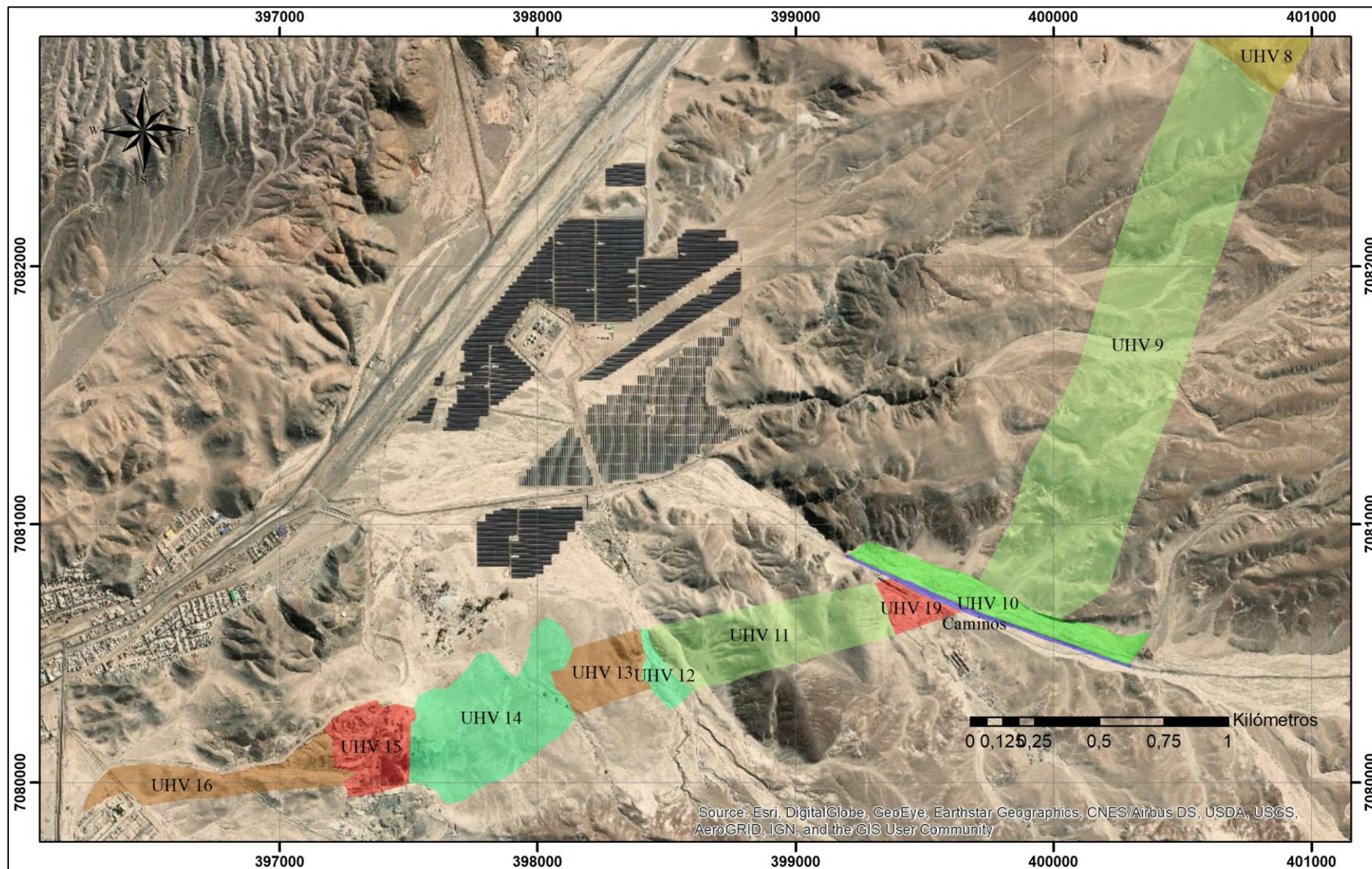


Figura 5. Carta de Ocupación de Tierras (3 de 3)

DATUM WGS 84
PROYECCIÓN UTM ZONA 19 SUR
ESCALA 1:20.000

Leyenda

- Matorral escaso de *N. leptophylla* y *C. celosioides*
- Matorral escaso de *N. leptophylla* y *E. breana*
- Matorral poco denso de *N. leptophylla* y *C. celosioides*
- Matorral muy escaso de *C. integerrima* y *C. celosioides*
- Zona Sin Vegetación
- Matorral claro de *N. leptophylla*
- Áreas con máxima intervención
- Caminos

5.3. FLORA

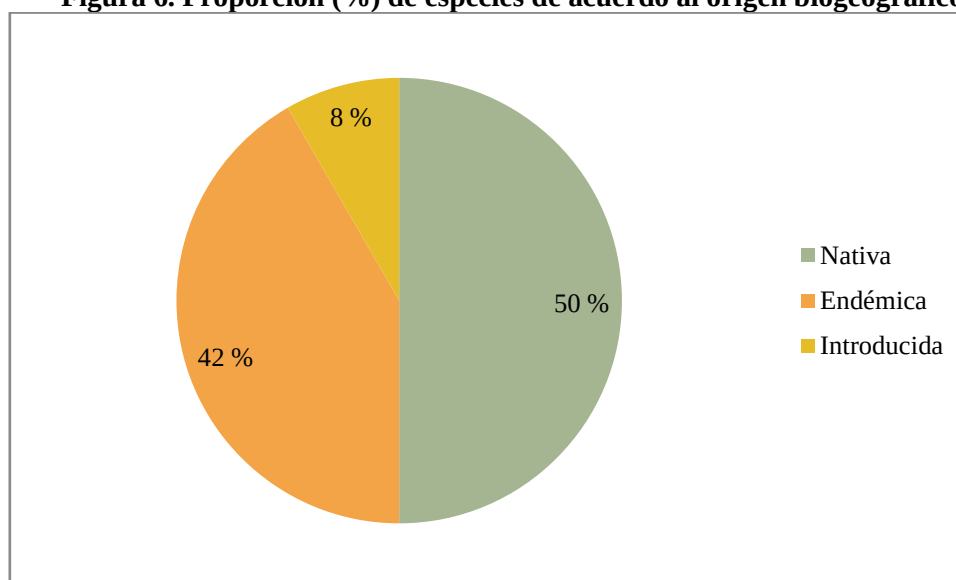
Para la presentación de la DIA del Proyecto Guanaco Solar, la línea de base de flora y vegetación (Anexo 12 – Flora y Vegetación), ejecutada en octubre de 2013, y las Adendas (3) del proceso de evaluación ambiental, da cuenta de un total de siete (7) especies vegetales. A continuación, se presenta el listado de las mismas, de las cuales, la especie *P. flexuosa* es la única que se encuentra en categoría de conservación.

- *Nolana leptophylla*.
- *Ephedra breana*.
- *Huidobria chilensis*.
- *Cistanthe celosioides*.
- *Cristaria integerrima*.
- *Encelia canescens*.
- *Prosopis flexuosa*.

En la campaña desarrollada en marzo de 2019, la inspección dio como resultado un total de 12 especies, las cuales se encuentran agrupadas en 11 Familias. Respecto a lo registrado en el 2013, se puede apreciar que en la campaña del 2019 se registraron cinco especies más que en la visita de hace 6 años.

De la composición de especies registrada dentro del área de influencia del Proyecto, el 50% de las especies son nativas (6 de 12), luego, el 42% es endémica (5 de 12) y una especie arbórea es introducida, como se aprecia en el siguiente gráfico.

Figura 6. Proporción (%) de especies de acuerdo al origen biogeográfico.

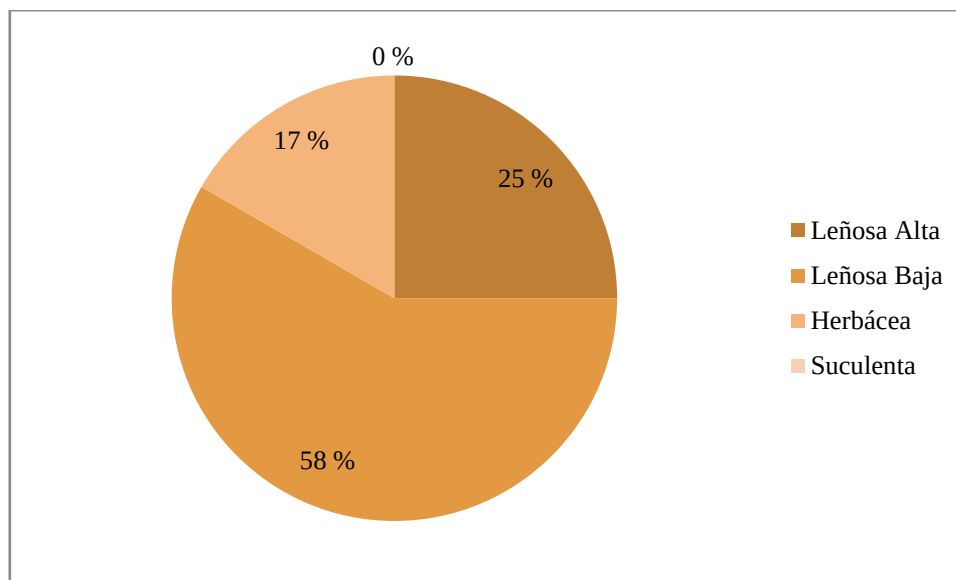


Elaboración propia.

En relación al tipo biológico, clasificado en base a los niveles más básicos de acuerdo a la metodología COT, el 58% corresponden al tipo leñoso bajo o arbustivo (7 de 12), un 25%

comprende el grupo de leñoso alto o arbóreo (3 de 12) y el 17% corresponden a herbáceas (2 de 12). Dentro de la composición de especies del área de influencia, no se registran especies del tipo suculenta.

Figura 7. Proporción (%) de especies de acuerdo al tipo biológico.



Elaboración propia.

Finalmente, del total de especies registradas, el Algarrobo (*Prosopis flexuosa*), se encuentra en categoría de conservación, que de acuerdo al D.S. 13/2013 del MMA, está catalogada como Vulnerable. En la tabla a continuación, se presentan coordenadas de referencia de los individuos registrados.

Tabla N° 10. Coordenadas UTM referenciales de individuos de *Prosopis flexuosa* (Algarrobo) dentro del área de influencia del Proyecto Guanaco Solar, en Diego de Almagro.

Nomenclatura	Coordenadas UTM Datum WGS84, Huso 19S		Número de individuos
	Este [m]	Norte [m]	
Punto de referencia 1	398.078	7.080.313	3
Punto de referencia 2	397.518	7.080.099	1

Fuente: Google Earth. Elaboración propia.

El listado de especies o composición florística se presenta en la tabla a continuación. Posterior al listado de especies vegetales registradas en el área de influencia del Proyecto, se presentan fotografías de algunas de individuos.

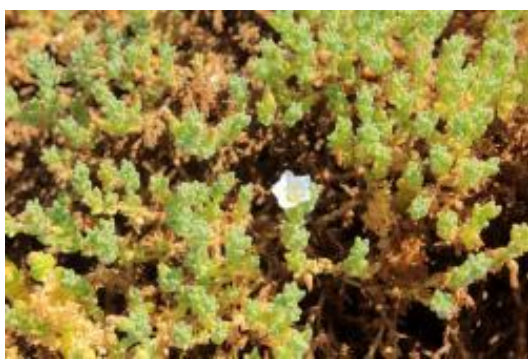
Tabla N° 11. Listado de especies de flora encontradas en área de influencia del Proyecto.

N°	Familia	Nombre científico	Nombre Común	Tipo Biológico	Código COT	Origen Biogeográfico	Categoría de conservación	Campaña de registro	
								2013	2019
1	Portulacaceae	<i>Cistanthe celosioides</i> (Phil.) Carolin ex Hershkovitz	Congonilla	Herbácea	cc	Endémica	No Clasificada	x	x
2	Malvaceae	<i>Cristaria integerrima</i> Phil. var. <i>integerrima</i>	Malva	Leñosa Baja	Ci	Endémica	No Clasificada	x	x
3	Malpighiaceae	<i>Dinemandra ericoides</i> A. Juss	Té de burro	Leñosa Baja	De	Endémica	No Clasificada		x
4	Asteraceae	<i>Encelia canescens</i> Lam.	Coronilla del fraile	Herbácea	ec	Nativa	No Clasificada	x	x
5	Ephedraceae	<i>Ephedra breana</i> Phill.	Pingo-pingo	Leñosa Baja	Eb	Nativa	No Clasificada	x	x
6	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Leñosa Alta	EG	Introducida	No Aplica		x
7	Zygophyllaceae	<i>Fagonia chilensis</i> H. et A.	Rosita, Hualputilla	Leñosa Baja	Fc	Nativa	No Clasificada		x
8	Loasaceae	<i>Huidobria chilensis</i> Gay.	-	Leñosa Baja	Hc	Endémica	No Clasificada	x	x
9	Nolanaceae	<i>Nolana leptophylla</i> (Miers)	Hierba de la lombriz	Leñosa Baja	Nl	Endémica	No Clasificada	x	x
10	Nolanaceae	<i>Nolana sp.</i>	-	Leñosa Baja	Ns	Nativa	No Clasificada		x
11	Fabaceae	<i>Prosopis flexuosa</i> DC.	Algarrobo	Leñosa Alta	PF	Nativa	Vulnerable (DS 13/2013 MMA)	x	x
12	Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i> L.	Pimiento	Leñosa Alta	SM	Nativa	No Clasificada		x

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N° 9. Especies de flora registradas en el área de influencia del Proyecto.

		
<i>Cistanthe celosioides</i> (Phil.) Carolin ex Herskovitz	<i>Cristaria integerrima</i> Phil. var. <i>integerrima</i>	<i>Dinemandra ericoides</i> A. Juss
		
<i>Encelia canescens</i> Lam.	<i>Ephedra breana</i> Phill.	<i>Fagonia chilensis</i> H. et A.

		
<i>Huidobria chilensis</i> Gay.	<i>Nolana leptophylla</i> (Miers)	<i>Prosopis flexuosa</i> DC.

Fuente: Biogeo Consultores, 2019.

5.4. ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL

En relación al análisis de singularidad, el área de influencia del Proyecto, se cruza con el Sitio Prioritario (SP) Río Salado que se encuentra dentro de la Estrategia Regional de Biodiversidad (pero que no es prioridad para el SEIA, según Ordinario N° 100143/2010 del SEA). Este SP tiene una superficie de 4.390,68 ha, presentando la Ecorregión terrestre de Matorral chileno. Esto comprende un criterio de singularidad 7.

Por otro lado, el área de influencia del Proyecto, también presenta a la especie *P. flexuosa*, la cual se encuentra clasificada como Vulnerable según el RCE, lo que equivale a un criterio de singularidad 12.

Finalmente, dentro de la composición de especies vegetales, se registran especies endémicas, las que equivalen a un 42% (5 de 12), correspondiendo al criterio de singularidad 14.

6. CONCLUSIONES

A través del presente informe se desarrolla una descripción de la vegetación y flora del área de influencia del Proyecto Guanaco Solar, ubicado en la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama, donde se registran los siguientes hallazgos:

- El Marco biogeográfico da como resultado que el área de estudio se encuentra asociado al *Desierto interior de Tal-Tal* (Gajardo, 1994) y al piso vegetal *Matorral desértico mediterráneo interior de Skytanthus acutus y Atriplex deserticola* (Luebert y Plischoff, 2006).
- Se definieron seis (6) formaciones vegetacionales de acuerdo a lo desarrollado en la Carta de Ocupación de Tierras. A modo general, el área de influencia del Proyecto presenta áreas altamente intervenidas y otras con baja intervención.
- De acuerdo a la caracterización de flora y su composición, se registró un total de 12 especies, de las cuales un 92 % corresponden a especies nativas y/o endémicas y principalmente, comprenden especies del tipo arbustivo o leñoso bajo (58%).
- De la composición de especies registrada en el área de influencia del Proyecto, se registra la especie *Prosopis flexuosa* en categoría de conservación, clasificada como Vulnerable (D.S. 13/2013 del MMA).
- Finalmente, del análisis de singularidad, el Proyecto se cruza con el Sitio Prioritario Río Salado (criterio de singularidad 7), está la especie *P. flexuosa* en categoría de conservación (criterio de singularidad 12) y del total de especies, cinco (5) son endémicas (criterio de singularidad 14).

7. BIBLIOGRAFÍA

Arroyo, M., T., K., Armesto, J., J. & Squeo, F. A. 2008. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. Capítulo 1. Conservación de Especies Amenazadas a Nivel Global y Regional. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile 1: 3-12.

Begon M, C Townsend & J Harper. 2006. Ecology, from Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK.

Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA & Tecnologías y Servicios Ambientales, TESAM S.A. 1996. Metodologías para la caracterización de la Calidad Ambiental. Producción editorial Partners Comunicaciones Corporativas. Santiago, Chile.

Corporación Nacional Forestal, CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF al SEIA. 92 pp.

Decreto Supremo N° 75/2005. Aprueba Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de mayo de 2005.

Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Decreto Supremo N° 33/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

Decreto Supremo N° 41/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N° 42/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N° 29/2012. Chile. Aprueba Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de abril de 2012.

Decreto Supremo N° 19/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N° 13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

Decreto Supremo N° 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N° 75/05. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 07 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N° 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 03 de junio de 2016.

Decreto Supremo N° 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 16 de marzo de 2017.

Decreto Supremo N° 79/2018 – Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 02 de agosto de 2018.

Ettiene M & D Contreras. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Luebert F & P Plischoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

Ministerio del Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N° 29/2011: Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE).

Ministerio del Medio Ambiente. 2013. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Decreto Supremo n° 40/2012, vigente desde 24 de diciembre de 2013.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 1994. Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2010. Of. Ord. D. E. N° 100143. Instructivo “Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”. 5 pág.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (Guía para la Descripción del Área de Influencia). 96 pág.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia. Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 47 pág.